UE09: DHCP extern

Zentraler DHCP-Server mit Relay · Richtzeit 60 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Ein DHCP-Discover ist ein **Broadcast** und bleibt in seinem VLAN. Steht der Server in einem anderen VLAN, braucht es einen **DHCP-Relay** (hier der Layer-3-Switch, «ip helper-address»): Er nimmt die Anfrage an, trägt seine Interface-Adresse als **GIADDR** ein und schickt sie per Unicast an den Server. Der Server wählt anhand der GIADDR den passenden Bereich und antwortet dem Relay, das die Antwort im VLAN des Clients verteilt.

> Achtung bei ACLs: DHCP vom Client zum Relay ist UDP 68 nach 67, die Antwort UDP 67 nach 68, dazu der Relay-Verkehr zum Server. «permit ip any any» ist keine Lösung.

Auftrag – Zentraler Server mit Relay ★★★★☆

> In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE09 DHCP extern: Zentraler Server mit Relay»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- DHCP-Server an port5 des L3-Switches, port5 in VLAN 20.
- Server: 192.168.20.200/24, Gateway 192.168.20.1.
- DHCP-Dienst: eigener Bereich 192.168.20.100 bis .199; unter «Weitere Bereiche» je .100 bis .199 für VLAN 10, 30 und 40 mit Gateway .1.
- L3-Switch: «interface vlan 10», «ip helper-address 192.168.20.200» (ebenso VLAN 30 und 40).
- Pools auf dem Switch zurückbauen: «no ip dhcp pool VLAN10» usw.

Fragen

GIADDR einer Anfrage aus		Ports Client zu Server (UDP)	

Warum braucht VLAN 20 keinen Relay?

Was könnte passieren, wenn die Pools auf dem L3-Switch stehen bleiben?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 6

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE09_DHCP_extern_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE09_DHCP_extern_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.